24313번 - 알고리즘 수업 - 점근적 표기 1 성공

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	53387	18879	17115	35.052%

문제

오늘도 서준이는 점근적 표기 수업 조교를 하고 있다. 아빠가 수업한 내용을 학생들이 잘 이해했는지 문제를 통해서 확인해보자.

알고리즘의 소요 시간을 나타내는 O-표기법(빅-오)을 다음과 같이 정의하자.

O($g(n)$) = {$f(n)$ | 모든 $n \ge n_0$에 대하여 $f(n) \le c \times g(n)$인 양의 상수 c와 n_0가 존재한다}

이 정의는 실제 O-표기법(https://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation (https://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation))과 다를 수 있다.

함수 $f(n) = a_1 n + a_0$, 양의 정수 c, n_0가 주어질 경우 O(n) 정의를 만족하는지 알아보자.

입력

첫째 줄에 함수 $f(n)$을 나타내는 정수 a_1, a_0가 주어진다. ($0 \le |a_i| \le 100$)

다음 줄에 양의 정수 c가 주어진다. ($1 \le c \le 100$)

다음 줄에 양의 정수 n_0가 주어진다. ($1 \le n_0 \le 100$)

출력

$f(n)$, c, n_0가 O(n) 정의를 만족하면 1, 아니면 0을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7 7
8
1
```

예제 출력 1 복사

```
0
```

$f(n) = 7n + 7$, $g(n) = n$, $c = 8$, $n_0 = 1$이다. $f(1) = 14$, $c \times g(1) = 8$이므로 O(n) 정의를 만족하지 못한다.

예제 입력 2 복사

```
7 7
8
10
```

예제 출력 2 복사

```
1
```

$f(n) = 7n + 7$, $g(n) = n$, $c = 8$, $n_0 = 10$이다. 모든 $n \geq 10$에 대하여 $7n + 7 \leq 8n$ 이므로 $O(n)$ 정의를 만족한다.

출처

- 문제를 만든 사람: MenOfPassion (/user/MenOfPassion)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), jhnah917 (/user/jhnah917), jinhan814 (/user/jinhan814), jthis (/user/jthis), leo020630 (/user/leo020630), lms0806 (/user/lms0806), parkky (/user/parkky), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)

메모